

惯性—提高题

惯性知识讲解

很多同学会把“惯性”和“惯性现象”混在一起，甚至把惯性误认为一种力。要想真正学会这部分内容，首先要分清下面几点。

1. 什么是惯性

一切物体都有保持原来运动状态不变的性质，这种性质叫做惯性。

这里的“原来运动状态”包括两种：

1. 原来静止，就有保持静止的趋势。
2. 原来运动，就有保持原来速度大小和运动方向不变的趋势。

所以，惯性不是只在运动物体上才有，**静止物体也有惯性**。

2. 什么时候说“惯性”

当物体的运动状态要发生改变时，我们就常常说到“惯性”。

例如：

1. 汽车突然启动，乘客会向后仰。
这是因为乘客下半身随车向前运动，而上半身由于惯性仍想保持原来的静止状态。
2. 汽车突然刹车，乘客会向前倾。
这是因为乘客原来随车向前运动，刹车时身体由于惯性仍想保持向前运动状态。
3. 甩掉雨伞上的水。
水滴原来随雨伞一起运动，当雨伞运动方向改变时，水滴由于惯性倾向于保持原来的运动状态，所以会被甩出去。
4. 跳远前助跑。
助跑后人具有较大的速度，起跳后由于惯性仍会继续向前运动，从而跳得更远。

3. 惯性不是力

惯性是物体本身的一种属性，不是外界对物体施加的作用，所以：

1. 不能说“受到惯性作用”。
2. 不能说“惯性力推动物体前进”。
3. 只能说“由于惯性，物体保持原来的运动状态”。

4. 惯性大小与什么有关

物体的惯性只跟质量有关。

1. 质量越大，惯性越大。
2. 质量越小，惯性越小。
3. 惯性大小与速度大小无关。
4. 惯性大小与是否受力无关。
5. 惯性大小与物体处于静止还是运动无关。

5. 解惯性题常见判断方法

遇到惯性题，通常按下面三步分析：

1. 先判断物体原来的运动状态是什么。
2. 再看后来哪个物体的运动状态先改变。
3. 最后分析另一个物体由于惯性要“保持原状态”，从而判断相对运动情况。

下面给出 20 道“惯性”专题提高题与难题，每题后附详细答案。

题目1

下列说法中正确的是：

- A. 只有运动的物体才有惯性
- B. 只有不受力的物体才有惯性
- C. 速度越大，物体惯性越大
- D. 一切物体在任何情况下都有惯性

解析与答案

惯性是物体本身的一种属性，只要有质量，物体就有惯性。

1. 静止物体也有惯性，所以 A 错。
2. 是否受力不影响物体是否具有惯性，所以 B 错。
3. 惯性只与质量有关，与速度无关，所以 C 错。
4. 一切物体在任何情况下都有惯性，所以 D 对。

答案：D

题目2

关于惯性，下列说法中错误的是：

- A. 运动员投掷铅球后，铅球继续前进，是因为铅球具有惯性
- B. 紧急刹车时，车上的乘客向前倾，是因为乘客具有惯性
- C. 拍打衣服时灰尘脱离衣服，是因为灰尘和衣服都没有惯性
- D. 锤头松了，把锤柄下端在地上撞击几下，锤头会紧套在锤柄上，是利用了锤头的惯性

解析与答案

A、B、D 都是惯性现象的典型实例。

C 中，灰尘脱离衣服，恰恰是因为灰尘具有惯性。衣服突然停止或快速改变运动状态时，灰尘仍要保持原来的运动状态，于是和衣服分离。

答案：C

题目3

公交车在平直公路上匀速行驶时，车厢顶部悬挂的小球保持竖直。若公交车突然加速前进，则车内乘客和小球的变化情况最符合实际的是：

- A. 乘客向前倾，小球向前偏
- B. 乘客向后仰，小球向后偏
- C. 乘客向后仰，小球向前偏
- D. 乘客向前倾，小球向后偏

解析与答案

车原来做匀速直线运动，乘客和小球都与车一起向前运动。

当公交车突然加速时：

1. 车厢底部先获得更大的向前速度。
2. 乘客上半身由于惯性，倾向于保持原来的速度，所以相对车厢会显得向后仰。
3. 小球下端也由于惯性“落后”于悬点，因此小球向后偏。

所以乘客向后仰，小球向后偏。

答案：B

题目4

一杯水放在水平桌面上的小车里。小车原来静止，后来突然向右启动，在忽略晃动和阻力影响的情况下，杯中水面最初会出现怎样的变化？

- A. 左高右低
- B. 右高左低
- C. 保持水平不变
- D. 先向右升高，后向左升高，无法判断

解析与答案

小车突然向右启动时，杯子随小车一起向右加速，而水由于惯性想保持原来的静止状态。

相对于杯子来说，水会“向左滞后”，于是水面最初表现为左侧升高、右侧降低。

答案：A

题目5

甲、乙两个完全相同的小球，质量相等。甲静止在桌面上，乙以一定速度在光滑水平面上运动。关于两球惯性的大小，下列判断正确的是：

- A. 甲球惯性大
- B. 乙球惯性大
- C. 两球惯性一样大
- D. 无法判断

解析与答案

惯性只与质量有关。甲、乙两个小球质量相等，所以惯性相等。它们一个静止、一个运动，不影响惯性大小。

答案：C

题目6

如图景可想象为：一叠棋子放在桌面上，最上方放一个小钢球。用尺子迅速击打最下面的棋子，下面的棋子飞出，而上面的棋子和钢球大多留在原处后竖直下落。对此现象分析正确的是：

- A. 上面的棋子没有受到力，所以保持静止
- B. 上面的棋子受到惯性力作用，所以不动
- C. 上面的棋子由于惯性保持原来的静止状态
- D. 最下面棋子飞出时，把惯性传给了上面的棋子

解析与答案

用尺子迅速击打最下面的棋子，最下面棋子先获得较大速度飞出。上层棋子在很短时间内来不及随之一起运动，于是由于惯性保持原来的静止状态，随后在重力作用下竖直下落。

1. A 错，上层棋子不是没有受力，至少受重力和支持力。
2. B 错，不存在“惯性力”这种初中阶段表述。
3. C 对。
4. D 错，惯性不能“传递”。

答案：C

题目7

甲、乙两辆小车在水平直轨道上运动，甲车质量为乙车的 2 倍。某时刻它们的速度大小分别为 4 m/s 和 8 m/s。关于两车惯性的大小，下列说法正确的是：

- A. 乙车速度大，惯性大
- B. 甲车质量大，惯性大
- C. 两车动量可能相等，所以惯性相等
- D. 两车惯性大小无法比较

解析与答案

惯性只与质量有关，与速度无关。甲车质量是乙车的 2 倍，因此甲车惯性更大。

本题易错点在于把速度大误认为惯性大，这是错误的。

答案：B

题目8

在火车车厢内，竖直悬挂一个小球。某段时间内，小球稳定地偏向车厢后方。则在这段时间内，火车的运动情况可能是：

- A. 一定向前加速
- B. 一定向前减速
- C. 可能向前加速，也可能向后减速
- D. 可能向前减速，也可能向后加速

解析与答案

小球偏向车厢后方，说明悬点相对小球“向前跑得更快”，即车厢的加速度方向向前。

只要车厢加速度方向向前，就会出现这种情况。可能的运动状态有：

1. 向前运动且速度增大，也就是向前加速。
2. 向后运动但速度减小，也就是向后减速，此时加速度仍然向前。

所以选 C。

答案：C

题目9

小明站在匀速向右运动的自动扶梯上，手里拿着一枚硬币。某时刻硬币从手中自由滑落。若不计空气阻力，则硬币落地的位置相对于小明脚下的位置：

- A. 在其正前方
- B. 在其正后方
- C. 正好在其脚下附近
- D. 无法确定

解析与答案

硬币在松手前随人和扶梯一起向右匀速运动，松手后由于惯性，硬币仍保持原来的水平速度。同时，小明脚下的扶梯也继续向右匀速运动。

因此在下落过程中，硬币和小明脚下对应位置在水平方向上始终具有相同速度，硬币会落在小明脚下附近。

答案：C

题目10

某同学在做“纸条抽杯”实验：桌上放一张纸条，纸条上放一个玻璃杯。迅速水平抽出纸条，玻璃杯几乎留在原处。若分别采用以下四种做法，最有利于实验成功的是：

- A. 纸条表面粗糙，缓慢抽出
- B. 纸条表面光滑，迅速抽出
- C. 纸条表面粗糙，迅速抽出
- D. 纸条表面光滑，缓慢抽出

解析与答案

要让玻璃杯尽量留在原处，本质上是想要玻璃杯由于惯性保持原来的静止状态，同时让纸条对玻璃杯的摩擦作用时间尽量短、摩擦作用尽量小。

因此：

1. 应尽量迅速抽出，使作用时间短。
2. 应让接触面尽量光滑，使摩擦力小。

所以最有利于实验成功的是 B。

答案：B

题目11

一辆汽车在平直公路上做直线运动。司机发现前方有障碍物，先鸣笛，后紧急刹车。关于车内乘客和车外物体的感受，下列说法正确的是：

- A. 乘客听到笛声后向前倾，是因为声波给了乘客向前的推力
- B. 乘客向前倾，是因为汽车停止后乘客还要保持原来的向前运动状态
- C. 路边的树木向后退，是因为树木具有向后的惯性
- D. 汽车刹车后立刻停下，说明汽车没有惯性

解析与答案

1. 乘客向前倾与声波无关，而与汽车减速时人体惯性有关，所以 A 错。
2. 汽车紧急刹车时，车速减小，而乘客由于惯性仍想保持原来的向前运动状态，所以相对车向前倾，B 对。
3. 树木“向后退”只是相对汽车的视觉效果，不是树木具有向后惯性，C 错。
4. 汽车能停下是因为受到了阻力和制动力，不是没有惯性，D 错。

答案：B

题目12

在一次科技活动中，小刚把一个木块放在水平小车上，木块上又放一个铁块。先让小车和两物块一起向左做匀速直线运动，随后突然让小车停止。若木块和铁块之间较粗糙，而木块与小车之间较光滑，则最可能出现的现象是：

- A. 铁块和木块都相对小车向左滑
- B. 铁块相对木块不动，木块相对小车向左滑
- C. 铁块相对木块向左滑，木块相对小车不动
- D. 铁块和木块都相对小车静止

解析与答案

原来三者一起向左匀速运动。

当小车突然停止时：

1. 木块由于惯性要保持原来的向左运动状态。
2. 因为木块与小车之间较光滑，摩擦较小，所以木块容易相对小车继续向左滑。
3. 铁块与木块之间较粗糙，铁块更容易在摩擦作用下与木块保持相对静止。

所以最可能出现的是：铁块相对木块不动，木块相对小车向左滑。

答案：B

题目13

水平路面上有一辆装满苹果的货车。货车原来向东行驶，某时刻突然向西转弯。若车厢后挡板完好、侧挡板较低，则车厢内苹果最容易向哪个方向散落？

- A. 向东
- B. 向西
- C. 向南
- D. 向北

解析与答案

本题关键是区分“速度方向”和“转弯方向”。

货车原来向东行驶，苹果也随车向东运动。当货车突然向西转弯，说明车的运动方向开始改变，而苹果由于惯性仍要保持原来向东的运动状态。

相对于车厢来说，苹果会向转弯外侧偏移。若从地图方向理解：原来向东行驶，若“向西转弯”表述不够常见，可理解为车头朝向发生偏转，核心仍是苹果相对车厢偏向原来前进方向的外侧。依题目给出的四个选项，最本质的判断是：苹果倾向于保持**原来向东**的运动状态。

答案：A

题目14

甲、乙两个完全相同的烧杯分别装有质量不同的液体，放在两辆相同的小车上。两车原来都静止，后来同时开始向右运动。观察到甲杯液面倾斜程度比乙杯更明显。若其他条件相同，则下列判断合理的是：

- A. 甲车速度一定比乙车大
- B. 甲车加速度可能比乙车大
- C. 甲杯中液体质量更大，所以惯性更大
- D. 乙车一定在减速

解析与答案

液面倾斜反映的是车运动状态改变的剧烈程度，本质更接近于加速情况，而不是速度大小本身。

1. 液面倾斜更明显，说明甲车的运动状态变化更明显，甲车加速度可能更大，所以 B 合理。
2. 不能仅由液面倾斜推出速度一定更大，因此 A 错。
3. 题中虽提到液体质量不同，但液面倾斜程度不能直接简单归因于“质量大惯性大”；因为液体是连续介质，整体表现与容器加速度相关，C 不严谨且不正确。
4. 两车都是“开始向右运动”，不是减速，D 错。

答案：B

题目15

把一个小球放在竖直放置的光滑圆环内侧最低点，圆环静止时小球停在最低点。若圆环突然向右加速运动，则在最初极短时间内，小球相对圆环将：

- A. 沿圆环向右上方运动
- B. 沿圆环向左上方运动
- C. 仍停在最低点不动
- D. 立即竖直上升

解析与答案

圆环突然向右加速时，圆环本身向右运动状态改变，而小球由于惯性要保持原来的静止状态。

因此从圆环参考系看，小球会相对圆环向左偏。由于小球受圆环约束，只能沿圆环内侧运动，所以会沿圆环向左上方运动。

答案：B

题目16

某同学把一枚鸡蛋放在光滑水平桌面上的纸筒顶部，纸筒下方正对一个杯口略大的玻璃杯。若用手迅速将纸筒水平打出，鸡蛋会落入杯中。下列分析中正确的是：

- A. 鸡蛋掉入杯中是因为纸筒对鸡蛋有向下的力
- B. 鸡蛋先保持原来的静止状态，失去支持后在重力作用下落入杯中
- C. 鸡蛋之所以掉下，是因为受到了惯性力
- D. 若鸡蛋质量越小，越不容易落入杯中

解析与答案

纸筒被迅速打出时：

1. 鸡蛋由于惯性，来不及随纸筒一起水平运动，仍保持原来的静止状态。
2. 当纸筒移开后，鸡蛋失去支持，只受重力作用，便竖直下落到杯中。

所以 B 正确。

A 错，纸筒不会给鸡蛋向下的额外作用力。

C 错，不能说受到惯性力。

D 错，是否容易落入杯中主要与操作快慢、支撑移开情况有关，不是这样简单判断。

答案：B

题目17

在研究惯性现象时，老师设计了如下实验：在光滑小车上固定一个斜面，斜面上放一个小木块。小车和木块原来一起向右做匀速直线运动。若小车突然停止，则木块在斜面上的运动情况最可能是：

- A. 静止不动
- B. 沿斜面向上运动
- C. 沿斜面向下运动
- D. 先向上后向下

解析与答案

原来小车和木块一起向右匀速运动。

当小车突然停止时，木块由于惯性仍要保持原来的向右运动状态。若斜面的高端在右侧，则相对斜面来看，木块会沿斜面向上运动；若高端在左侧，则会向下运动。

这道题没有配图时，通常默认教材经典装置为“斜面高端在右侧”，此时木块相对斜面向上运动。

答案：B

题目18

一架水平飞行的飞机每隔相等时间投下一包物资，不计空气阻力。关于这些物资在空中的排列情况，下列说法正确的是：

- A. 在地面观察，前后间距越来越大
- B. 在地面观察，前后间距始终相等

- C. 在飞机上观察，物资都落在飞机正下方竖线上
D. 第一包物资速度越来越小，所以后面的物资会追上它

解析与答案

物资投下前，与飞机具有相同的水平速度。投下后，在不计空气阻力时：

1. 水平方向不受力，物资由于惯性保持与飞机相同的水平速度。
2. 所有物资的水平速度都相同。
3. 相邻两包物资投下的时间间隔相等，所以在地面观察时，水平方向前后间距始终相等。

因此 B 正确。

C 错，在飞机参考系中，物资会向后下方运动，不会都在正下方竖线上。

D 错，物资水平方向速度不变，不会后面追上前面。

答案：B

题目19

某实验小组探究“物体惯性大小与哪些因素有关”，设计了如下方案：分别让质量不同的木块放在同一水平面上，用同样大小的初速度推动，观察它们在粗糙水平面上滑行的距离。下列评价最合理的是：

- A. 方案正确，因为滑行距离越远，说明惯性越大
B. 方案不够严谨，因为滑行距离还受摩擦力影响，不能直接用它比较惯性大小
C. 方案错误，因为物体运动时没有惯性
D. 方案错误，因为只有静止物体才有惯性

解析与答案

本题考查实验思想。

惯性是物体保持原来运动状态的性质，虽然质量越大惯性越大，但题中通过“滑行距离”来比较惯性并不严谨，因为滑行距离不仅与惯性有关，还与摩擦力大小、受力情况、初速度是否完全相同等因素有关。

所以该实验方案存在明显干扰因素，不能直接用滑行距离简单判断惯性大小。

答案：B

题目20

综合题：如图景可设想为一辆小车在光滑水平轨道上运动，小车上固定一个支架，支架上用细线悬挂一个小球，车上还有一个与车固定的竖直挡板。开始时小车与小球一起向右做匀速直线运动，小球静止于竖直位置。后来小车先做减速运动，经过一段时间后又做加速运动。以下说法正确的是：

- A. 在减速阶段，小球一定向车头方向偏
- B. 在加速阶段，小球一定向车尾方向偏
- C. 若某时刻小球与挡板接触，说明此时小球没有惯性
- D. 整个过程中，小球惯性大小始终不变

解析与答案

逐项分析：

1. 小车向右运动时若减速，说明加速度方向向左。小球由于惯性要保持原来的向右运动状态，因此相对车会向前偏，也就是向车头方向偏，A 对。
2. 小车向右运动时若加速，说明加速度方向向右。小球相对车会向后偏，也就是向车尾方向偏，B 对。
3. 小球与挡板接触，只能说明小球与车之间发生了相对位置变化，不能说明小球没有惯性。恰恰相反，正是因为有惯性才可能发生这种偏移，C 错。
4. 小球的质量没有变化，因此惯性大小始终不变，D 对。

所以正确选项是 A、B、D。

答案：A、B、D

总结提升

解决惯性难题时，最容易出错的地方主要有三类：

1. 把惯性误认为力。
2. 把“速度大”误认为“惯性大”。
3. 不能分清“物体原来的运动状态”和“参照物后来的运动变化”。

做题时务必抓住一句核心判断：

哪个物体的运动状态先改变，另一个物体就会由于惯性表现出“保持原状态”的趋势。

这句话抓住了，绝大多数惯性题都能顺利突破。